

Landbouw, handel en toerisme

Landbouwsystemen en productiewijzen, de gevolgen voor de bodem, en waar handel, diensten en toerisme voorkomen.

1 Landbouwsystemen

De grote **landbouwsystemen** zijn **akkerbouw** (gewassen telen), **veeteelt** (dieren houden) en **tuinbouw** (groenten, fruit en sierteelt, vaak in serres). Veel bedrijven combineren ze: het graan van de akker voedt het vee in de stal.

Extensieve landbouw spreidt weinig arbeid en middelen over veel grond, zoals schapenteelt in de Australische binnenlanden. **Intensieve** landbouw concentreert veel arbeid, bemesting, water en technologie op weinig grond, zoals de serres van het Westland. Intensief haalt daardoor per hectare meer op. Per werkende ligt het anders: traditionele landbouw levert per werkende minder op dan moderne, maar per hectare kunnen rijstterrassen die met de hand bewerkt worden juist een heel hoge opbrengst halen.

Let goed op het verschil tussen *per hectare* en *per werkende*. Een bedrijf kan op de ene maat hoog scoren en op de andere laag, en veel examenvragen draaien precies om dat onderscheid.

2 Waar wat geteeld wordt

Wat waar groeit, volgt het klimaat en de bodem. **Rijst** heeft warmte en veel water nodig, en de moesson levert dat: daarom wordt ze vooral in Zuid- en Oost-Azië geteeld, op terrassen in de heuvels en in de vlaktes van de grote rivieren.

Rond de Middellandse Zee, met een droge warme zomer en een zachte natte winter, horen **olijven**, **wijndruiven** en **citrusvruchten** thuis. **Cacao** groeit in het warme laagland van de tropen, vooral in West-Afrika. **Koffie** komt ook uit de tropen, maar juist van de hooglanden: daar is het koeler en groeit de boon trager, wat de smaak ten goede komt. Je vindt ze onder meer in Brazilië, Vietnam, Colombia en Ethiopië.

De **zwarte aarde** van Oekraïne is dik en rijk aan humus en houdt water goed vast. Samen met het vlakke reliëf maakt dat van die streek een van de graanschuren van de wereld, wat meteen ook een geopolitieke inzet is.

De **afzetmarkt** stuurt mee wat er geteeld wordt: een boer die voor de wereldmarkt teelt in plaats van voor eigen gebruik, kiest een ander gewas. Wat de wereldmarkt vraagt, is niet altijd wat de streek zelf eet.

3 Duurzaam of niet

Bij de landbouw noemt de fiche bij de fysische factoren uitdrukkelijk ook de **bodemkwaliteit en de ondergrond**, naast klimaat en reliëf. De geopolitieke en sociaaleconomische factoren zijn dezelfde als bij de industrie. Politieke stabiliteit telt zwaar: oorlog legt velden braak, vernielt opslag en verstoort de handel, en daarom leidt een conflict in een graanland tot hogere voedselprijzen ver daarbuiten.

Schaalvergroting betekent minder bedrijven die elk meer grond bewerken. Grote machines en grote percelen verlagen de kostprijs, maar percelen worden groter en rechter, hagen en houtkanten verdwijnen, en wegen en sloten worden rechtgetrokken. Zonder hagen en houtkanten krijgt de wind meer vat op de grond.

Bodemerosie treedt sneller op wanneer een helling na de oogst kaal blijft liggen: de regen spoelt de vruchtbare bovenlaag weg. Daarom zaait men een groenbedekker in of ploegt men dwars op de helling. **Bodemdegradatie** is de bredere achteruitgang van de bodemkwaliteit: verzilting, uitputting, verdichting, verlies van organische stof. Eén centimeter vruchtbare bovengrond opbouwen vraagt honderden jaren, dus telt bodem als een voorraad, niet als iets hernieuwbaars.

Ontbossing is het kappen van bos om er landbouwgrond of weiland van te maken. Voor soja, palmolie en vee is dat een van de grootste oorzaken van bosverlies wereldwijd; het kost biodiversiteit en laat koolstof vrij die in het bos opgeslagen zat.

Een duurzamer bedrijf houdt hagen, bomen en bufferstroken op zijn land, wisselt zijn gewassen af over de jaren, en bemest en beregent niet meer dan de teelt opneemt. Veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken is dus niet hetzelfde als duurzaam werken: te veel mest belandt in het grond- en oppervlaktewater, en bestrijdingsmiddelen raken ook insecten die je net nodig hebt.

 **Weetje.** Klimaatverandering kan ervoor zorgen dat een gewas op een plaats niet meer rendeert. Langere droogtes, andere neerslagpatronen en nieuwe ziekten verschuiven de gebieden waar een teelt lukt, en koffieboeren trekken daarom op sommige plaatsen hoger de berg op.

4 Handel en diensten

De **dienstensector** is werk waarbij men geen goederen maakt maar diensten levert: onderwijs, zorg, handel, transport, bankwezen, toerisme. In landen met een hoge ontwikkelingsgraad werkt het grootste deel van de mensen daarin. Landbouw is de eerste sector, industrie de tweede, diensten de derde.

Bij de handel onderscheidt men de **groothandel**, die in grote hoeveelheden aan bedrijven en winkels levert, en de **kleinhandel** of detailhandel, die rechtstreeks aan de consument verkoopt.

Online winkelen verandert waar de gebouwen staan. Grote magazijnen en distributiecentra zoeken een plaats bij een snelwegknooppunt of een haven, met veel oppervlakte en veel vrachtverkeer: in een stadscentrum is dat onbetaalbaar en onmogelijk. Zo verschuift werk van de winkelstraat naar de rand van het land. Handel en diensten hebben dus wel degelijk invloed op het landschap: winkelcentra, kantoorparken, magazijnen, hotels en wegen nemen ruimte in.

Toont een bron dat een land vooral grondstoffen uitvoert en afgewerkte producten invoert, dan gebeuren de bewerking en de winst grotendeels elders. Dat patroon speelt in veel discussies over ontwikkeling een rol. Onderzoek je de afzetmarkt van een product, dan is de vraag altijd: waar wordt het gekocht, en door wie?

5 Toerisme

Waar toerisme voorkomt, hangt af van klimaat, landschap, erfgoed en veiligheid samen. De **fysische** troeven zijn een klimaat met veel zonuren, een kust met stranden en een reliëf met bergen voor wintersport. **Wintersporttoerisme** ligt in hooggebergte omdat daar lang genoeg sneeuw blijft liggen om een seizoen te draaien; door de klimaatverandering schuift de betrouwbare sneeuwgrens jaar na jaar hoger, en lager gelegen skigebieden halen steeds moeilijker een volledig seizoen.

De **geopolitieke** factoren zijn de stabiliteit, de staatsvorm en de samenwerkingsverbanden: die bepalen of mensen er veilig en zonder visum geraken. Politieke onrust doet het aantal toeristen meestal binnen de week dalen, en het herstel duurt jaren. De **sociaaleconomische** factor is de Human Development Index: zorg, veiligheid, water, wegen en opgeleid personeel maken een bestemming bruikbaar.

Erfgoed is een eigen troef. Brugge, Praag en Rome draaien op hun geschiedenis en hun stadsbeeld, zonder strand in de buurt. Bereikbaarheid beslist mee: eilanden zoals de Canarische Eilanden en de Malediven draaien bijna volledig op hun luchtverbinding.

Massatoerisme laat sporen na in de ruimte: bebouwing die de duinen en de open ruimte opslokt, druk op het drinkwater in het hoogseizoen, en woningen die voor de eigen bewoners onbetaalbaar worden. En een streek die bijna volledig op toerisme draait, is kwetsbaar: een epidemie, een aanslag of een crisis in de herkomstlanden doet het inkomen van een hele streek ineens wegvallen.